目录设计

项目最终目录结构

```
/
├── opt/
│   ├── bigdata/                    # Hadoop / Hive 安装目录
│   │   ├── hadoop/
│   │   └── hive/
│   │
│   ├── env/                        # 环境管理目录（你多次创建/
使用）
│   │   ├── java/                   # JDK安装目录（规划中已使
用）
│   │   ├── python/
│   │   │   └── venvs/
│   │   │       └── marketing_dw    # Python虚拟环境（已创建尝
试） :contentReference[oaicite:0]{index=0}
│   │   └── mysql/                  # MySQL相关（apt安装过程
涉及）
│   │
│   └── pkg/                        # 软件安装包目录（你实际使
用过）
│       ├── mysql-apt-config_*.deb
│       └── 其他安装包（JDK / Hive等）
│
├── data/
│   ├── raw/
│   │   └── kaggle/                 # 原始数据目录（明确出现）
│   │       ├── 2019-Nov.csv
│   │       ├── 2019-Oct.csv
│   │       ├── ecommerce-behavior-data-from-multi-category
-store.zip
│   │
│   └── hive/
│       └── ods/
│           └── behavior/           # Hive ODS层数据目录（实
```

```
际报错操作中出现）
│                └── 2019-10
                 └── 2019-11
├── workspace/
│   └── marketing_dw/                # 项目工作目录（明确使用）
│       └── output/
│           └── charts/              # 可视化输出目录
│               ├── user_segment_avg_amount_bar.png
│               ├── user_segment_total_amount_bar.png
│               └── top10_user_value_barh.png
            └── csv
            └── n_test               # 最终版7张可视化图片

│
├── tmp/
│   ├── mr-input/                    # Hadoop测试输入
│   └── mr-output/                   # Hadoop测试输出
│
└── home/
    └── cuisteven80/                 # 你的用户目录
        └── .ssh/                    # SSH免密配置（反复操作过）
```

Hive数仓逻辑结构

```
marketing_dw（数据库）
├── ods_user_behavior               # 原始数据层（你已完成）
├── dwd_user_behavior_detail        # 清洗明细层
├── dws_user_behavior_summary       # 用户聚合层 :contentRefe
rence[oaicite:5]{index=5}
└── ads_*                           # 应用层（精准营销/RFM等）
```

数据来源路径

```
/data/raw/kaggle/behavior_sample.csv
```

Hive数据存储路径

```
/data/hive/ods/behavior/
```

可视化输出路径

```
/workspace/marketing_dw/output/charts/
```

Python环境路径

```
/opt/env/python/venvs/marketing_dw
```